

# Теоретический блок: старт в управлении

По умолчанию все задачи 10 баллов, если внутри или снаружи формулировки не оговорено иного.

В некоторых заданиях ниже нужно построить иллюстрацию по полученным формулам, в этом случае достаточно взять любые разумные по смыслу параметры.

**Упражнение 1.1.** (10 баллов) Без участия системы климат-контроля комната нагревается или охлаждается до уличной температуры  $X_{env} \in \mathbb{R}$  (в градусах Цельсия). Уравнение изменения температуры оценено по данным и записывается как

$$dX_t = r(X_{env} - X_t)dt + \sigma dW_t,$$

где  $r, \sigma > 0$  заданные параметры и  $X_0 = x_0$  задаёт температуру в начальный момент времени и  $X_{env}$  – заданная и известная температура окружающей среды. Система климат контроля способна давать сколь угодно мощное воздействие  $u_t \in \mathbb{R}$ , изменяя тем самым динамику системы:

$$dX_t = r(X_{env} - X_t + u_t)dt + \sigma dW_t.$$

На выбор предлагаются два технологических решения:

1. Управление  $u(t)$  – заданная заранее программа, реализуемая микроконтроллером.
2. Управление  $u_t(\omega) = \alpha X_t(\omega)$  – адаптивная программа управления, учитывающая сигнал с датчика температуры (пока предполагаем, что он даёт точные показания). (НОВОЕ!) альтернативно можно прислать решение с  $u_t(\omega) = \alpha(X_t(\omega) - x_{tg})$

Стоит задача довести за заданное время  $T > 0$  комнату до нужной температуры  $x_{tg} \in \mathbb{R}$ , при этом минимизировав

$$\mathbb{E} \left[ \gamma_1 (X_T - x_{tg})^2 + \gamma_2 \int_0^T u_t^2 dt \right],$$

где  $\gamma_1, \gamma_2$  задают веса важности каждого из критериев.

Решите задачу, подобрав оптимальное управление из заданного класса

1. Для сценария 1 и  $\gamma_2 = 0$  (3 балла за условие на  $u_t$ , решений много);
2. Для сценария 2 (7 баллов за уравнение на  $\alpha$  и доказательство того, что его решение – точка минимума).

Совет: переобозначьте константы для простоты, если нужно.

**Упражнение 1.2.** (10 баллов) Пусть заданы  $Y, \xi_1, \dots, \xi_n$  – независимые величины с нулевым матожиданием и дисперсиями  $\text{Var}[Y] = \sigma^2$  и  $\text{Var}[\xi_i] = \eta^2$ . Величины  $X_i$  задаются как  $X_i = Y + \xi_i$ . Найдите оптимальное управление  $u_t$  в классе линейных управлений с обратной связью  $u_t = \sum_{i=1}^t \beta_i^t X_i$ , минимизирующее

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{t=1}^T (Y - u_t)^2 \right].$$

**Упражнение 1.3.** (10 баллов) (Лифт, простой случай) Вы зашли в лифт, вас нужно поднять или опустить за наискорейшее время. Масса  $m$  – это масса лифта и Вы с грузом, заданная константа (её можно вычислить, используя внутрилифтовые весы). Вы находитесь на высоте  $h_0 \in \mathbb{R}$ , вам нужно попасть на высоту  $h_1 \in \mathbb{R}$ . Лифт поднимается и опускается за счёт использования электродвигателя, который способен генерировать тягу  $u \in [-a, a]$ , где  $a > 0$  – заданный параметр. Если предположить, что канат не даёт дополнительной нагрузки, то уравнение движения известно и определяется силой тяжести и тягой двигателя:

$$m\ddot{h} = -mg + u,$$

что приводит путём введения скорости  $v$  к системе

$$\dot{h} = v, \quad \dot{v} = -g + u/m.$$

В силу безопасности начальная и конечная скорость должна быть нулевой, нужно минимизировать время в пути

$$\min_u T.$$

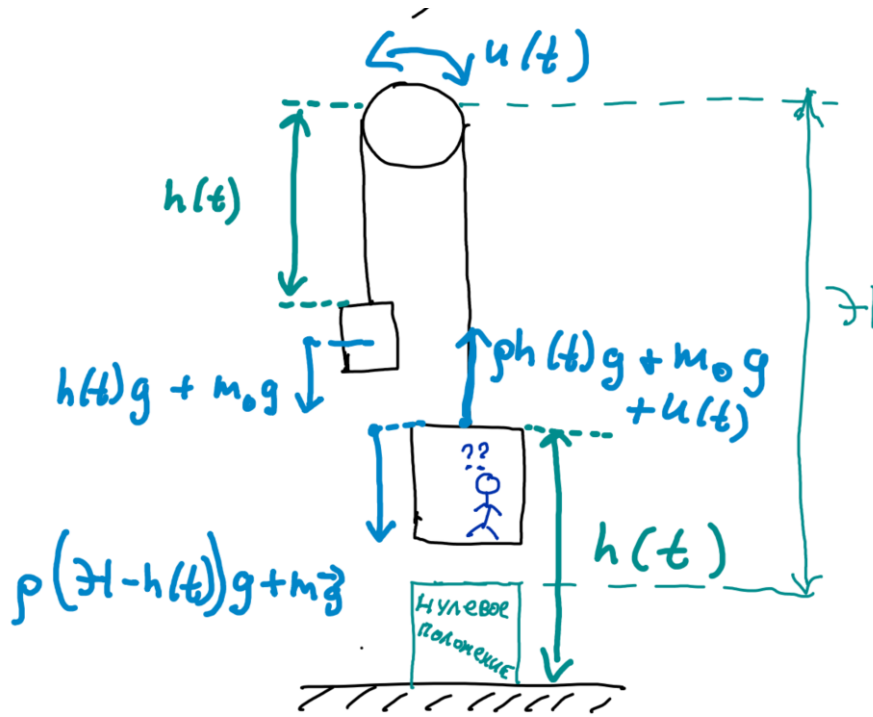
1. Сформулируйте задачу в виде

$$\min_u \int_0^T f(t, h, v, u) dt.$$

2. Примените принцип максимума и найдите оптимальное управление  $u(t)$ , определив его форму, а также определите число переключений.

3. Определите необходимые константы и нарисуйте на графике динамику  $h(t), v(t), u(t)$ .

**Упражнение 1.4.** (7 баллов) (Лифт, реальный случай) Вы зашли в лифт, вас нужно поднять или опустить за наискорейшее время. Масса  $m$  – это масса лифта и Вы с грузом, заданная константа (её можно вычислить, используя внутрилифтовые весы). От уровня земли (уровень 0) подвес лифта находится на высоте  $\mathcal{H}$ . Вы находитесь на высоте  $h_0 \in [0, \mathcal{H}]$ , вам нужно попасть на высоту  $h_1 \in [0, \mathcal{H}]$ . Лифт поднимается и опускается за счёт использования электродвигателя, который способен генерировать тягу  $u \in [-a, a]$ , где  $a > 0$  – заданный параметр. Уравнение движения известно и определяется силой тяжести и тягой двигателя, а также учитывается вес стального каната, который тоже определяет нагрузку. Посмотрим на рисунок.



Если высота подвеса лифта – это  $\mathcal{H}$ , то за счёт подвеса (это по сути неподвижный блок) уравнение движение из второго закона Ньютона пишется как

$$m\ddot{h} = -mg - \rho g(\mathcal{H} - 2h) + m_0g + u,$$

где  $\rho$  – погонная масса каната (кг/м), а  $m_0$  – масса вспомогательной нагрузки (противовес, кг). Управление (тяга)  $u$  лежит в отрезке  $[-a, a]$ . Введением скорости  $v$  приходим к системе

$$\dot{h} = v, \quad \dot{v} = -g + \frac{m_0g}{m} - \rho(\mathcal{H} - 2h) + u/m.$$

Чтобы не мешались константы, переобозначим:

$$-g + \frac{m_0g}{m} - \frac{\mathcal{H}\rho g}{m} \rightarrow G, \quad 2\frac{\rho g}{m} \rightarrow R, \quad u(t) \in [-A, A], \quad A = \frac{a}{m}.$$

В итоге получается компактная система

$$\dot{h} = v, \quad \dot{v} = G + Rh + u.$$

В силу безопасности начальная и конечная скорость должна быть нулевой, нужно минимизировать время в пути

$$\min_u T,$$

при этом соблюдая  $h(0) = h_0$  и  $h(T) = h_1$ . Попробуйте решить задачу для случаев отдельно  $h_1 > h_0$  (подъём) и аналогично  $h_1 < h_0$  (спуск), между ними разницы почти нет.

1. Сформулируйте задачу в виде

$$\min_u \int_0^T f(t, x, u) dt.$$

2. Примените принцип максимума и найдите оптимальное управление  $u(t)$ , определив его форму, а также определите число переключений.
3. Составьте набор уравнений для поиска неизвестных констант для подвёма и спуска.
4. Определите необходимые константы и нарисуйте на графике динамику  $h(t)$ ,  $v(t)$ ,  $u(t)$  (+3 балла сверху, если решите этот пункт).

**Упражнение 1.5.** (13 баллов) (LQR, линейный регулятор с квадратичным критерием) Один из примеров, где и принцип максимума, и уравнение Беллмана дают адекватный результат, а ещё где функция Беллмана гладкая. Рассматривается линейная система

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

где  $x(t) \in \mathbb{R}^d$ ,  $u \in \mathbb{R}^k$ , матрица  $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$  и матрица  $B \in \mathbb{R}^{d \times k}$  задаёт возможности для управления. Управление  $u(t) \in \mathbb{R}^k$  без ограничений, но оно должно минимизировать

$$\int_0^T x^T Q x + u^T R u dt,$$

где матрицы  $Q, R$  симметричные ( $R \succ 0, Q \succeq 0$ ) корректной размерности. Помимо этого даётся стартовое состояние  $x(0) = x_0$  и фиксированное время управления  $T > 0$ .

Требуется построить управление  $u(t, x(t))$  как управление с обратной связью, найдя все неизвестные параметры. У вас есть на выбор два пути:

1. **Принцип максимума.** В этом случае синтез управления делается через двойственную переменную  $\lambda^T = K(t)x(t)$  (если вы рассматриваете  $\lambda$  как строку) или  $\lambda = K(t)x(t)$  (если как столбец). Матрица  $K$  называется коэффициентом регулятора или gain-матрицей. Вам нужно получить дифференциальное уравнение на  $K$ , приравняв  $\dot{\lambda}$  из результата принципа максимума и из вашей конструкции синтеза (написана выше). Это уравнение называется матричным уравнением Риккати, у него есть константное решение, которое ищется из матричного алгебраического уравнения Риккати, полагая  $\dot{K} = 0$ .
2. **Принцип Беллмана.** Точно такое же уравнение Риккати получится, если записать  $HJB$ , а дальше искать решение  $HJB$  (да, Беллман так и придумал) в виде квадратичной формы

$$V_t(x) = x^T F(t)x + G(t)x + H(t),$$

находя матричную функцию  $F(t)$ , вектор-строку  $G(t)$  и  $H(t)$  из приравнивания коэффициентов при квадратичных, линейных и константных членах уравнения  $HJB$ . Управление получается легко при известной найденной функции  $V_t(x)$ .

*Матричное уравнение Риккати решается только численно, поэтому можно полагать его решение известным, только не забудьте правильное граничное условие.*

*Если вы не умеете дифференцировать по матрицам, вот страница для старта:*

*[https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix\\_calculus](https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_calculus).*